**4.** Egy *ABCDE* négyoldalú szabályos gúla alaplapja az *ABCD* négyzet. A gúlát elmetsszük az *EAC* síkkal. A síkmetszet területe 64 $cm^2$. Ha a gúlát az *E* csúcsától mért 4 cm távolságban, az alaplappal párhuzamos síkkal metsszük el, akkor 32 $cm^2$ területű síkmetszetet kapunk.

**a)** Mekkora a gúla magassága, és mekkora az alaplapjának területe?

**b)** Számítsa ki a gúla alaplapjának és oldallapjának hajlásszögét!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 10 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **Ö.:** | 13 pont | |

# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** Vizsgáljuk azt a sorozatot, amelynek $n$-edik tagja adott $\alpha \in \mathbf{R}$ esetén: $a_n = n + \sin(n\alpha)$.

**a)** Legyen $\alpha = \frac{\pi}{3}$. Írja fel a sorozat első három tagjának pontos értékét!

**b)** Milyen $\alpha \in [0; 2\pi]$ esetén lesznek az $a_1$, $a_2$, $a_3$ számok – ebben a sorrendben – egy konstans sorozattól különböző számtani sorozat szomszédos tagjai?

*A megoldásában használhatja az alábbi azonosságokat is:*

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha.$$

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 13 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |